§ 静電場

1 点電荷が作る電場

(1)
$$E_x(L,\ L) = k_0\frac{Q}{L^2} - k_0\frac{|-Q|}{(\sqrt{5}L)^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}$$
$$= \left(1-\frac{1}{5\sqrt{5}}\right)\frac{k_0Q}{L^2}\ .$$
$$E_y(L,\ L) = -k_0\frac{|-Q|}{(\sqrt{5}L)^2}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2}{5\sqrt{5}}\frac{k_0Q}{L^2}\ .$$

(2)
$$E_x(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} - k_0\frac{|-Q|}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}}$$
$$= \underline{0}\ .$$
$$E_y(x,\ 0) = -k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} - k_0\frac{|-Q|}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}}$$
$$= -\frac{2k_0QL}{(L^2+x^2)^{3/2}}\ .$$
$$\phi(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{-Q}{\sqrt{L^2+x^2}} = \underline{0}\ .$$

(3) まず,
$$E_x(0,\ y) = \underline{0}$$
は明らか．$\underline{y>L}$ では,
$$E_y(0,\ y) = k_0\frac{Q}{(y-L)^2} - k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2} = \frac{4k_0QLy}{(y^2-L^2)^2}\ .$$
$\underline{-L<y<L}$ では,
$$E_y(0,\ y) = -k_0\frac{Q}{(y-L)^2} - k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}$$
$$= \frac{2k_0Q\,(y^2+L^2)}{(L^2-y^2)^2}\ .$$
$\underline{y<-L}$ では,
$$E_y(0,\ y) = -k_0\frac{Q}{(y-L)^2} + k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}$$
$$= -\frac{4k_0QLy}{(y^2-L^2)^2}\ .$$
また,
$$\phi(0,\ y) = k_0\frac{Q}{|y-L|} + k_0\frac{-Q}{|y+L|}$$
$$= k_0Q\left(\frac{1}{|y-L|} - \frac{1}{|y+L|}\right)\ .$$

(4) 力学的エネルギー保存則より,
$$\frac{1}{2}mv_\infty^2 = q\phi(0,\ 2L) \qquad \therefore\ v_\infty = \sqrt{\frac{4k_0Qq}{3mL}}\ .$$

2 平行一様電場・電位の基準

(1) 力学的エネルギー保存則より,
$$\frac{1}{2}mv^2 + qEx = \frac{1}{2}m{v_0}^2 \qquad \therefore\ |v| = \sqrt{{v_0}^2 - \frac{2qE}{m}x}\ .$$

(2) 位置 x における電位は，適当な定数 ϕ_0 を用いて,
$$\phi(x) = Ex + \phi_0$$
と書ける．基準の位置 $x = h$ で $\phi = 0$ となるためには, $\phi_0 = -Eh$ と定めればよく,
$$\phi(x) = E(x-h)\ .$$

3 拡がった電荷分布の作る電場

(1) $k_0 = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

(2) この直線を中心軸とする円柱（半径 r，高さ ℓ）を考える．電気力線は側面を垂直に貫くから，

$$E(r) = \frac{\lambda\ell/\varepsilon_0}{2\pi r\ell} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2k_0\lambda}{r} .$$

(3) 面積 S の部分に注目すると，電気力線が平面の両側に $\dfrac{\sigma S}{\varepsilon_0}\cdot\dfrac{1}{2}$ 本ずつ湧き出ることに注意して，

$$E = \frac{\sigma S/(2\varepsilon_0)}{S} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 2\pi k_0\sigma .$$

(4) 電気力線は中心から放射状に一様に伸びるから，それに対して垂直な半径 r の球面で考える．

$0 < r < a$ の領域では，球殻の内部には電気力線は無いことに留意して，

$$E(r) = 0 .$$

$r > a$ の領域では，球面全体を貫く電気力線の本数が $\dfrac{Q}{\varepsilon_0}$ であることに留意して，

$$E(r) = \frac{Q/\varepsilon_0}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = k_0\frac{Q}{r^2} .$$

(5) 電気力線は中心から放射状に一様に伸びるから，それに対して垂直な半径 r の球面で考える．

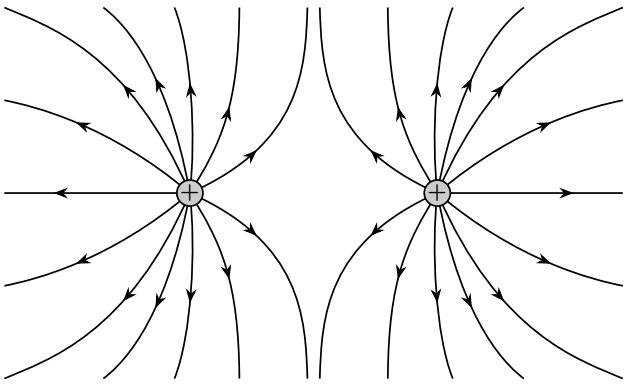
$0 < r < a$ の領域では，球面の内部に含まれる電荷 $Q\left(\dfrac{r}{a}\right)^3$ から湧き出た $\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\left(\dfrac{r}{a}\right)^3$ 本の電気力線が球面を貫くから，

$$E(r) = \frac{\frac{Q}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{a}\right)^3}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{a^3}r = k_0\frac{Q}{a^3}r .$$

$r > a$ の領域では，球面を貫く電気力線の本数が $\dfrac{Q}{\varepsilon_0}$ であることに留意して，

$$E(r) = \frac{Q/\varepsilon_0}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = k_0\frac{Q}{r^2} .$$

(6)



4 電位から電場を逆算する①

(1) 運ぶ際の電位の変化を $\Delta\phi$ とすれば，陽子の位置エネルギー変化 $e\Delta\phi$ に等しい仕事が必要である．

$$W_{\mathrm{PF}} = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(14-6)\,\mathrm{V} \fallingdotseq 1.3\times10^{-18}\,\mathrm{J} ,$$

$$W_{\mathrm{PG}} = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(6-6)\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{J} ,$$

$$W_{\mathrm{PH}} = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(4-6)\,\mathrm{V} = -3.2\times10^{-19}\,\mathrm{J} .$$

(2) 運ぶ際の電位の変化を $\Delta\phi$ とすれば，電子の位置エネルギー変化 $(-e)\Delta\phi$ に等しい仕事が必要である．

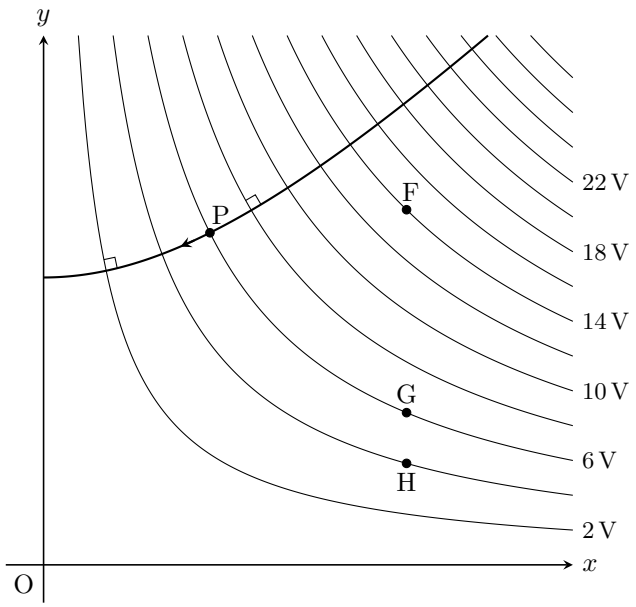
$$W^*_{\mathrm{PF}} = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(14-6)\,\mathrm{V}$$

$$\fallingdotseq -1.3\times10^{-18}\,\mathrm{J} ,$$

$$W^*_{\mathrm{PG}} = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(6-6)\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{J} ,$$

$$W^*_{\mathrm{PH}} = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(4-6)\,\mathrm{V} = 3.2\times10^{-19}\,\mathrm{J} .$$

(3) 電気力線は等電位線に直交し，高電位から低電位へ向かう向きである．

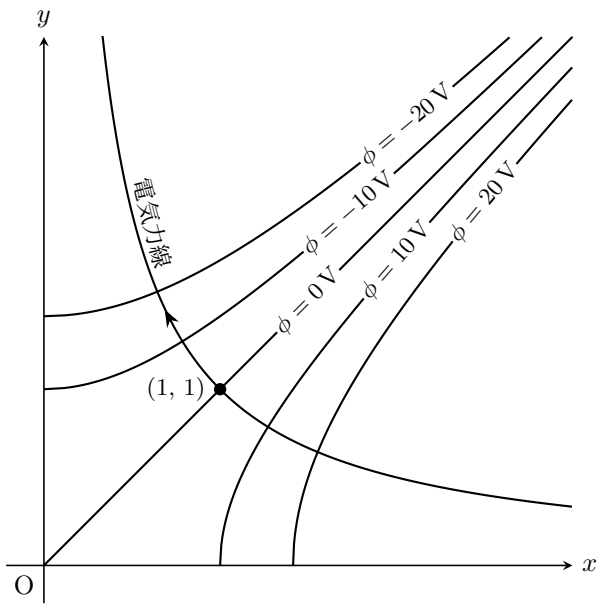


(4) 電場は電位の空間勾配に等しいので，

$$E_{\mathrm{P}} \fallingdotseq \frac{2\,\mathrm{V}}{0.53\,\mathrm{m}} = 3.77\cdots\,\mathrm{V/m} \fallingdotseq 3.8\,\mathrm{V/m} .$$

5 電位から電場を逆算する②

(1)



(2) x 軸上での電位は $\phi = ax^2$ である．$x > 0$ の領域での電場は x 軸の負の向き であり，強さは，

$$|E_x| = \left|\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta\phi}{\Delta x}\right| = 2ax\ .$$

$x = 1\,\mathrm{m}$ の位置では，

$$|E_x| = 20\,\mathrm{V/m}\ .$$

(3) y 軸上での電位は $\phi = -ay^2$ である．位置エネルギーが最大（運動エネルギーが最小）となる原点 O を通過できればよい．原点に到達したときの速さを u とすれば，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mu^2 + q \cdot 0 = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + q(-ah^2)\ .$$

よって，$\dfrac{1}{2}mu^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - qah^2 > 0$ となるために，

$$v_0 > h\sqrt{\frac{2qa}{m}}\ .$$

6 ※点電荷が作る電場

(1)
$$E_x(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} = \frac{2k_0Qx}{(L^2+x^2)^{3/2}}\ .$$

$$E_y(x,\ 0) = -k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} = 0\ .$$

$$\phi(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} = \frac{2k_0Q}{\sqrt{L^2+x^2}}\ .$$

(2) 仕事をエネルギー収支から逆算する．

$$W = q\phi(\sqrt{3}L,\ 0) - q\cdot 0 = \frac{k_0Qq}{L}\ .$$

(3) 位置エネルギーが最大（運動エネルギーが最小）となる原点 O を通過できればよい．原点 O に到達したときの速さを u として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mu^2 + q\phi(0,\ 0) = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + q\phi(\sqrt{3}L,\ 0)\ .$$

よって，$\dfrac{1}{2}mu^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - \dfrac{k_0Qq}{L} > 0$ となるために，

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0Qq}{mL}}\ .$$

(4) 仕事をエネルギー収支から逆算する．

$$W^* = (-q)\phi(\sqrt{3}L,\ 0) - (-q)\cdot 0 = -\frac{k_0Qq}{L}\ .$$

(5) 無限遠に到達したときの速さを v_∞ として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_\infty}^2 + (-q)\cdot 0 = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + (-q)\phi(\sqrt{3}L,\ 0)\ .$$

よって，$\dfrac{1}{2}m{v_\infty}^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - \dfrac{k_0Qq}{L} > 0$ となるために，

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0Qq}{mL}}\ .$$

(6) 運動方程式（x 方向）より，

$$ma_x = (-q)E_x(x,\ 0) = -\frac{2k_0Qq}{(L^2+x^2)^{3/2}}x$$

$$\therefore\ a_x \fallingdotseq -\frac{2k_0Qq}{mL^3}x\ .$$

よって，

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{mL^3}{2k_0Qq}}\ .$$

7 ※平行一様電場

(1) 力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + (-q)Ex = \frac{1}{2}m{v_0}^2$$

$$\therefore\ |v| = \sqrt{{v_0}^2 + \frac{2qE}{m}x}\ .$$

(2) 位置 x における電位は，適当な定数 ϕ_0 を用いて，

$$\phi(x) = Ex + \phi_0\ .$$

と書ける．基準の位置 $x = 0$ で $\phi = 0$ となるように，$\phi_0 = 0$ と定めて，

$$\phi(x) = Ex\ .$$

(3) $V = Ed = 4.0 \times 10^2\ \mathrm{N/C} \times 2.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{m} = 8.0\ \mathrm{V}$.

8 ※電気力線

(1) この直線を中心軸とする円柱（半径 r，高さ ℓ）を考える．

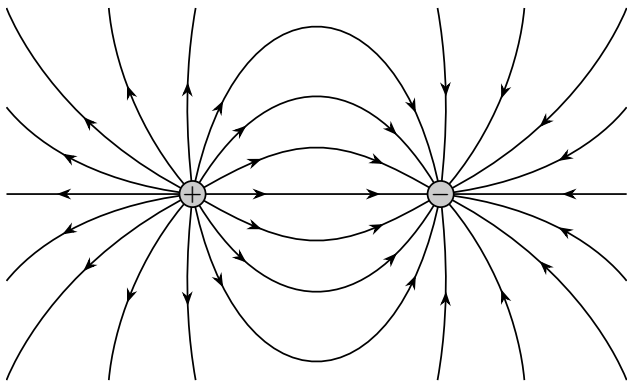
$0 < r < a$ の領域では，円筒の内部には電気力線は無いことに留意して，

$$E(r) = 0\ .$$

$r > a$ の領域では，電気力線は側面を垂直に貫くから，

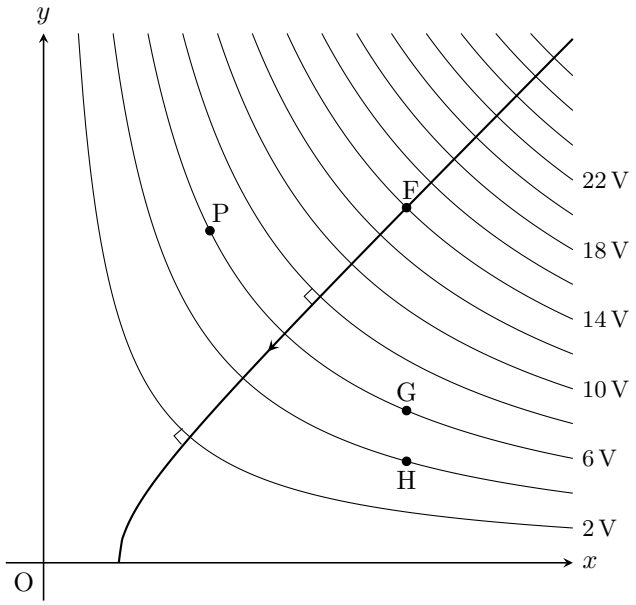
$$E(r) = \frac{2\pi a\ell\sigma/\varepsilon_0}{2\pi r\ell} = \frac{a\sigma}{\varepsilon_0 r}\ .$$

(2)



9 ※等電位線

(1) 電気力線は等電位線に直交し，高電位から低電位へ向かう向きである．



(2) 電場は電位の空間勾配に等しいので，

$$E_{\mathrm{F}} \fallingdotseq \frac{2\,\mathrm{V}}{0.38\,\mathrm{m}} = 5.26\cdots\ \mathrm{V/m} \fallingdotseq 5.3\,\mathrm{V/m}\ .$$

§ 回路の基本

1 キルヒホッフの法則

(1) AB 間を流れる電流の大きさを I とする．キルヒホッフ則より，

$$3RI + 2RI = V_0 \qquad \therefore\ I = \frac{V_0}{5R}\ .$$

よって，

$$V_2 = 3RI = \frac{3}{5}V_0\ .$$

(2) R_1 の電流を I（右向き），R_2 の電流を i（右向き）とすると，R_3 の電流は $I-i$（右向き）である．キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} Ri = 2R(I-i)\ , \\ Ri + 2RI = V_0 \end{cases} \qquad \therefore\ i = \frac{V_0}{4R}\ , \quad I = \frac{3V_0}{8R}\ .$$

(3) R_2 の電流を i（右向き）とすると，R_3 の電流は $I-i$（右向き）である．キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} Ri + RI = 2V_0\ , \\ Ri = 2R(I-i) + V_0 \end{cases} \qquad \therefore\ i = \frac{V_0}{R}\ , \quad I = \frac{V_0}{R}\ .$$

(4) R_1 の電流を i（右向き），R_5 の電流を j（上向き）とすると，R_2 の電流は $i+j$（右向き），R_3 の電流は $I-i$（右向き），R_4 の電流は $I-i-j$（右向き）である．キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} R(i+j) + 2Ri = R(I-i-j) + R(I-i) = V_0\ , \\ 2Ri = Rj + R(I-i)\ . \end{cases}$$

よって，

$$i = \frac{4V_0}{13R}\ , \quad j = \frac{V_0}{13R}\ , \quad I = \frac{11V_0}{13R}\ .$$

2 電荷保存則①

(1) キルヒホッフ則より，

$$V_0 = \frac{q_0}{3C} \qquad \therefore\ q_0 = 3CV_0\ .$$

(2) 電荷保存則より，

$$x_1 + y_1 = q_0 + 0 \qquad \therefore\ x_1 + y_1 = 3CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_1}{3C} = \frac{y_1}{2C} \qquad \therefore\ x_1 = \frac{9}{5}CV_0\ , \quad y_1 = \frac{6}{5}CV_0\ .$$

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つと，C_1 の電荷は再び $q_0 = 3CV_0$ となる（C_2 の電荷は y_1 のまま）．続いて，S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待った後，電荷保存則より，

$$x_2 + y_2 = q_0 + y_1 \qquad \therefore\ x_2 + y_2 = \frac{21}{5}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_2}{3C} = \frac{y_2}{2C} \qquad \therefore\ x_2 = \frac{63}{25}CV_0\ , \quad y_2 = \frac{42}{25}CV_0\ .$$

(4) キルヒホッフ則より，

$$V_0 = \frac{X}{3C} = \frac{Y}{2C} \qquad \therefore\ X = 3CV_0\ , \quad Y = 2CV_0\ .$$

3 電荷保存則②

(1) 電荷保存則より，

$$-x_1+y_1=0 \qquad \therefore\ x_1=y_1\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$V_0=\frac{y_1}{2C}+\frac{x_1}{C} \qquad \therefore\ x_1=y_1=\frac{2}{3}CV_0\ .$$

(2) 電荷保存則より，

$$-x_1+y_1^*+z_1=0 \qquad \therefore\ y_1^*+z_1=\frac{2}{3}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_1^*}{2C}=\frac{z_1}{2C} \qquad \therefore\ y_1^*=z_1=\frac{1}{3}CV_0\ .$$

(3) 電荷保存則より，

$$-x_2+y_2+z_1=0 \qquad \therefore\ x_2-y_2=\frac{1}{3}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$V_0=\frac{y_2}{2C}+\frac{x_2}{C} \qquad \therefore\ x_2=\frac{7}{9}CV_0\ ,\quad y_2=\frac{4}{9}CV_0\ .$$

(4) 電荷保存則より，

$$-x_2+y_2^*+z_2=0 \qquad \therefore\ y_2^*+z_2=\frac{7}{9}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_2^*}{2C}=\frac{z_2}{2C} \qquad \therefore\ y_2^*=z_2=\frac{7}{18}CV_0\ .$$

(5) C_1，C_2，C_3 の電荷を X，Y，Z とおく．電荷保存則より，

$$-X+Y+Z=0\ .$$

キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} V_0=\dfrac{Y}{2C}+\dfrac{X}{C}\ , \\ \dfrac{Y}{2C}=\dfrac{Z}{2C} \end{cases}$$

$$\therefore\ X=\frac{4}{5}CV_0\ ,\quad Y=Z=\frac{2}{5}CV_0\ .$$

よって，

$$V=\frac{Z}{2C}=\frac{1}{5}V_0\ .$$

4 コンデンサの充電過程

キルヒホッフ則より，

$$V_0=\frac{Q}{C}+RI\ . \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ①$$

コンデンサの上側極板へ単位時間あたりに流入する電荷が I であるから，

$$I=\frac{dQ}{dt}\ . \quad \cdots\cdots\cdots\cdots ②$$

(1) $t=0$ 直後には $Q=0$ であるから，①より，

$$I_0=\frac{V_0}{R}\ .$$

よって，

$$R=\frac{V_0}{I_0}=\frac{5.0\,\mathrm{V}}{2.0\,\mathrm{mA}}=2.5\,\mathrm{k\Omega}\ .$$

また，充分に時間が経過し，電荷が一定となったときには $I=0$ であるから，①より，

$$Q_\infty=CV_0\ .$$

よって，

$$C=\frac{Q_\infty}{V_0}=\frac{15\,\mu\mathrm{C}}{5.0\,\mathrm{V}}=3.0\,\mu\mathrm{F}\ .$$

(2) $Q=kQ_\infty=kCV_0$ となったとき，①より，

$$V_0=kV_0+RI \qquad \therefore\ I=(1-k)\frac{V_0}{R}\ .$$

(3) ①，②より，

$$\frac{dQ}{dt}=-\frac{1}{RC}(Q-CV_0)\ .$$

よって，

$$Q=CV_0\left(1-e^{-t/RC}\right)\ ,\quad I=\frac{V_0}{R}e^{-t/RC}\ .$$

5 内部構造の見えるコンデンサ①

(1) まず,

$$x_1 = Q_0 .$$

また，Y についてのキルヒホッフ則より,

$$-x_1 + y_1 = 0 \qquad \therefore\ y_1 = Q_0 .$$

(2) Y についての電荷保存則より,

$$-x_2 + y_2 = 0 .$$

キルヒホッフ則より,

$$\frac{y_2}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d + \frac{x_2}{\varepsilon_0 S}\cdot d = V_0 \qquad \therefore\ x_2 = y_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{3d}V_0 .$$

(3) Y についての電荷保存則より,

$$-x_3 + y_3 = Q_0 .$$

キルヒホッフ則より,

$$\frac{y_3}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d + \frac{x_3}{\varepsilon_0 S}\cdot d = 0$$

$$\therefore\ x_3 = -\frac{2}{3}Q_0 , \quad y_3 = \frac{1}{3}Q_0 .$$

6 内部構造の見えるコンデンサ②

(1) まず，$z_1 = 0$ であり，キルヒホッフ則より,

$$\frac{x_1}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d = V_0 \qquad \therefore\ x_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}V_0 .$$

すると,

$$E_1 = \frac{x_1}{\varepsilon_0 S} = \frac{V_0}{2d} .$$

(2) X と Z からなる部分についての電荷保存則より,

$$x_2 + z_2 = x_1 + z_1 . \qquad \therefore\ x_2 + z_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}V_0 .$$

キルヒホッフ則より,

$$\frac{x_2}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d = \frac{z_2}{\varepsilon_0 S}\cdot d$$

$$\therefore\ x_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{6d}V_0 , \quad z_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{3d}V_0 .$$

すると,

$$E_2 = \frac{x_2}{\varepsilon_0 S} = \frac{V_0}{6d} , \quad \phi_2 = E_2\cdot 2d = \frac{1}{3}V_0 .$$

(3) 電荷保存則より，Z の電荷は変わらない．つまり,

$$z_3 = z_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{3d}V_0 .$$

キルヒホッフ則より,

$$\frac{x_3}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d = V_0 \qquad \therefore\ x_3 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}V_0 .$$

(4) キルヒホッフの法則より,

$$\frac{x_4}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d = \frac{z_4}{\varepsilon_0 S}\cdot d = V_0 .$$

$$\therefore\ x_4 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}V_0 , \quad z_4 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}V_0 .$$

(5) X と Z からなる部分についての電荷保存則より,

$$x_5 + z_5 = x_4 + z_4 . \qquad \therefore\ x_5 + z_5 = \frac{3\varepsilon_0 S}{2d}V_0 .$$

キルヒホッフ則より,

$$\frac{x_5}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d = \frac{z_5}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d \qquad \therefore\ x_5 = z_5 = \frac{3\varepsilon_0 S}{4d}V_0 .$$

7 内部構造の見えるコンデンサ③

(1) Y についての電荷保存則より，

$$-x_1 + y_1 = 0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_1}{C_0} + \frac{y_1}{C_0/2} = 2V_0 \qquad \therefore\ x_1 = y_1 = \frac{2}{3}C_0V_0\,.$$

すると，

$$E_1 = \frac{x_1}{C_0 d} = \frac{2V_0}{3d}\,,$$

$$\phi_1 = 2V_0\,,\quad \theta_1 = \frac{y_2}{C_0/2} = \frac{4}{3}V_0\,.$$

(2) 電荷保存則より，X の電荷は変わらない．つまり，

$$x_2 = x_1 = \frac{2}{3}C_0V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_2}{C_0/2} = V_0 \qquad \therefore\ y_2 = \frac{1}{2}C_0V_0\,.$$

すると，

$$E_2 = \frac{x_2}{C_0 d} = \frac{2V_0}{3d}\,,$$

$$\theta_2 = V_0\,,\quad \phi_2 = \theta_2 + \frac{x_2}{C_0} = \frac{5}{3}V_0\,.$$

(3) Y についての電荷保存則より，

$$-x_3 + y_3 = -x_2 + y_2 \qquad \therefore\ -x_3 + y_3 = -\frac{1}{6}C_0V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_3}{C_0} + \frac{y_3}{C_0/2} = 2V_0$$

$$\therefore\ x_3 = \frac{7}{9}C_0V_0\,,\quad y_3 = \frac{11}{18}C_0V_0\,.$$

すると，

$$E_3 = \frac{x_3}{C_0 d} = \frac{7V_0}{9d}\,,$$

$$\phi_3 = 2V_0\,,\quad \theta_3 = \frac{y_3}{C_0/2} = \frac{11}{9}V_0\,.$$

(4) X 下面の電荷を x_4，Y 下面の電荷を y_4 とすると，Y についての電荷保存則より，

$$-x_4 + y_4 = -x_3 + y_3 \qquad \therefore\ -x_4 + y_4 = -\frac{1}{6}C_0V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_4}{C_0/2} + \frac{y_4}{C_0} = 2V_0$$

$$\therefore\ x_4 = \frac{13}{18}C_0V_0\,,\quad y_4 = \frac{5}{9}C_0V_0\,.$$

ΔQ は，X の電荷の変化量に等しいから，

$$\Delta Q = x_4 - x_3 = -\frac{1}{18}C_0V_0\,.$$

8 ※電池と抵抗からなる回路

(1) R_2 の電流を i（右向き）とすると，R_3 の電流は $I-i$（右向き）である．キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} 2Ri + 2RI = 3V_0\,, \\ 2Ri = R(I-i) + V_0 \end{cases} \qquad \therefore\ i = \frac{5V_0}{8R}\,,\quad I = \frac{7V_0}{8R}\,.$$

(2) R_1 の電流を i（右向き），R_5 の電流を j（上向き）とすると，R_2 の電流は $i+j$（右向き），R_3 の電流は $I-i$（右向き），R_4 の電流は $I-i-j$（右向き）である．キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} R(i+j) + Ri = 3R(I-i-j) + R(I-i) = V_0\,, \\ Ri = Rj + R(I-i) \end{cases}$$

$$\therefore\ i = \frac{4V_0}{9R}\,,\quad j = \frac{V_0}{9R}\,,\quad I = \frac{7V_0}{9R}\,.$$

9 ※電池とコンデンサからなる回路

(1) 電荷保存則より,

$$-x_1 + z_1 = 0 \qquad \therefore\ x_1 = z_1\ .$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 = \frac{z_1}{C} + \frac{x_1}{C} \qquad \therefore\ x_1 = z_1 = \frac{1}{2}CV_0\ .$$

(2) 電荷保存則より,

$$-x_1 - y_1 + z_1^* = 0 \qquad \therefore\ y_1 - z_1^* = -\frac{1}{2}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 = \frac{z_1^*}{C} + \frac{y_1}{C} \qquad \therefore\ y_1 = \frac{1}{4}CV_0\ , \quad z_1^* = \frac{3}{4}CV_0\ .$$

(3) 電荷保存則より,

$$-x_2 - y_1 + z_2 = 0 \qquad \therefore\ x_2 - z_2 = -\frac{1}{4}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 = \frac{z_2}{C} + \frac{x_2}{C} \qquad \therefore\ x_2 = \frac{3}{8}CV_0\ , \quad z_2 = \frac{5}{8}CV_0\ .$$

(4) 電荷保存則より,

$$-x_2 - y_2 + z_2^* = 0 \qquad \therefore\ y_2 - z_2^* = -\frac{3}{8}CV_0\ .$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 = \frac{z_2^*}{C} + \frac{y_2}{C} \qquad \therefore\ y_2 = \frac{5}{16}CV_0\ , \quad z_2^* = \frac{11}{16}CV_0\ .$$

(5) 電荷保存則より,

$$-X - Y + Z = 0\ .$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 - \frac{X}{C} = V_0 - \frac{Y}{C} = \frac{Z}{C}$$

$$\therefore\ X = Y = \frac{1}{3}CV_0\ , \quad Z = \frac{2}{3}CV_0\ .$$

10 ※コンデンサの放電

キルヒホッフ則より,

$$\frac{Q}{C} = RI\ . \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{①}$$

コンデンサの上側極板へ単位時間あたりに流出する電荷が I であるから,

$$\frac{dQ}{dt} = -I\ . \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{②}$$

(1) $Q = kQ_0$ のとき, ①より,

$$I = k\frac{Q_0}{RC}\ .$$

(2) ①, ②より,

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{RC}Q\ .$$

よって,

$$Q = Q_0 e^{-t/RC}\ , \quad I = \frac{Q_0}{RC}e^{-t/RC}\ .$$

11 ※ 3 枚の金属板

(1) Y についての電荷保存則より，

$$-x_1 + y_1 = 0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_1}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d + \frac{x_1}{\varepsilon_0 S}\cdot d = 2V_0 \qquad \therefore\ x_1 = y_1 = \frac{2\varepsilon_0 S}{3d}V_0\,.$$

(2) 電荷保存則より，X の電荷は変わらない．つまり，

$$x_2 = x_1 = \frac{2\varepsilon_0 S}{3d}V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_2}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d = V_0 \qquad \therefore\ y_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}V_0\,.$$

(3) Y についての電荷保存則より，

$$-x_3 + y_3 = -x_2 + y_2 \qquad \therefore\ -x_3 + y_3 = -\frac{\varepsilon_0 S}{6d}V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_3}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d + \frac{x_3}{\varepsilon_0 S}\cdot d = 2V_0$$

$$\therefore\ x_3 = \frac{7\varepsilon_0 S}{9d}V_0\,,\quad y_3 = \frac{11\varepsilon_0 S}{18d}V_0\,.$$

(4) Y についての電荷保存則より，

$$-x_4 + y_4 = -x_3 + y_3 \qquad \therefore\ -x_4 + y_4 = -\frac{\varepsilon_0 S}{6d}V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{y_4}{\varepsilon_0 S}\cdot 2d + \frac{x_4}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}\cdot d = 2V_0$$

$$\therefore\ x_4 = \frac{7\varepsilon_r}{3(2\varepsilon_r+1)}\frac{\varepsilon_0 S}{d}V_0\,,\quad y_4 = \frac{12\varepsilon_r - 1}{6(2\varepsilon_r+1)}\frac{\varepsilon_0 S}{d}V_0\,.$$

12 ※ 4 枚の金属板

(1) まず，$z_1 = 0$ であり，キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_1}{C_0} = V_0 \qquad \therefore\ x_1 = C_0V_0\,.$$

すると，

$$E_1 = \frac{x_1}{C_0\cdot 2d} = \frac{V_0}{2d}\,.$$

(2) X と Z からなる部分についての電荷保存則より，

$$x_2 + z_2 = x_1 + z_1 \qquad \therefore\ x_2 + z_2 = C_0V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_2}{C_0} = \frac{z_2}{2C_0} \qquad \therefore\ x_2 = \frac{1}{3}C_0V_0\,,\quad z_2 = \frac{2}{3}C_0V_0\,.$$

すると，

$$E_2 = \frac{x_2}{C_0\cdot 2d} = \frac{V_0}{6d}\,,\quad \phi_2 = \frac{x_2}{C_0} = \frac{1}{3}V_0\,.$$

(3) 電荷保存則より，Z の電荷は変わらない．つまり，

$$z_3 = z_2 = \frac{2}{3}C_0V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_3}{C_0} = V_0 \qquad \therefore\ x_3 = C_0V_0\,.$$

(4) キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_4}{C_0} = \frac{z_4}{2C_0} = V_0 \qquad \therefore\ x_4 = C_0V_0\,,\quad z_4 = 2C_0V_0\,.$$

(5) X と Z からなる部分についての電荷保存則より，

$$x_5 + z_5 = x_4 + z_4 \qquad \therefore\ x_5 + z_5 = 3C_0V_0\,.$$

キルヒホッフ則より，

$$\frac{x_5}{C_0} = \frac{z_5}{\varepsilon_r\cdot 2C_0}$$

$$\therefore\ x_5 = \frac{3}{2\varepsilon_r+1}C_0V_0\,,\quad z_5 = \frac{6\varepsilon_r}{2\varepsilon_r+1}C_0V_0\,.$$

§ 回路の諸々

§ 回路のエネルギー

§ 静磁場

§ 誘導起電力の決定

§ 電磁誘導の演習

§ コイルを含む回路

§ 交流回路